Corrigés des séances 11 à 20

Document professeur — ne pas distribuer aux élèves

2de — physique-chimie · séances 11 à 20 · document professeur

OBJECTIF DE LA SÉANCE

Réponses des séances 11 à 20 : réactions chimiques, tests, mouvement et forces.

CORRIGÉ — séance 11 — l'équation de réaction

1. a) **Oui** b) **Non** : $2\,Na + Cl_2 \rightarrow 2\,NaCl$ c) **Oui**
2. a) $4\,Fe + 3\,O_2 \rightarrow 2\,Fe_2O_3$
b) $2\,Al + 3\,Cl_2 \rightarrow 2\,AlCl_3$
c) $N_2 + 3\,H_2 \rightarrow 2\,NH_3$
3. a) $2\,C_2H_6 + 7\,O_2 \rightarrow 4\,CO_2 + 6\,H_2O$
b) $2\,C_4H_{10} + 13\,O_2 \rightarrow 8\,CO_2 + 10\,H_2O$
4. a) Gauche : $0 + 2(+1) = +2$; droite : $+2 + 0 = +2$. **Conservée.**
b) $(+1) + (-1) = 0$; droite : 0. **Conservée.**
5. a) $CH_3OH + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$
b) $2\,CH_3OH + 3\,O_2 \rightarrow 2\,CO_2 + 4\,H_2O$
c) C : $2 = 2$; H : $8 = 8$; O : $2 + 6 = 8$ et $4 + 4 = 8$. ✓
6. a) $CO_2 + H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6 + O_2$
b) $6\,CO_2 + 6\,H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6\,O_2$
c) C'est exactement la réaction **inverse** de la combustion du glucose.
7. a) $2\,Al + 6\,H^+ \rightarrow 2\,Al^{3+} + 3\,H_2$
b) $Fe^{3+} + 3\,HO^- \rightarrow Fe(OH)_3$

Défi. $2\,H_2 + O_2 \rightarrow 2\,H_2O$.
Seul produit : l'**eau**. Pas de CO_2 ni de polluant, d'où l'appellation « propre ».
Pour 4 mol de H_2 : 2 mol de O_2.
$m = 2 \times 32 = 64$ g.

CORRIGÉ — séance 12 — synthèse d'une espèce chimique

1. a) **Chauffer** pour accélérer la transformation.
b) **Condenser les vapeurs**, qui retombent dans le ballon : rien ne se perd.
c) **Régulariser l'ébullition** (éviter les projections).
2. **Verser l'éluant dans la cuve** ; **déposer les échantillons** ; **placer la plaque** ; **marquer le front** ; **révéler les taches**.
On peut aussi déposer avant de verser l'éluant : l'important est que la cuve soit prête avant d'y placer la plaque.
3. a) Même température de fusion : c'est **probablement de la vanilline pure**.
b) Fusion plus basse et étalée : produit **impur**.
4. a) **Non** : deux taches, c'est un mélange.
b) **Oui** : une de ses taches est à la hauteur de la référence.
5. a) **Non** : c'est la **même molécule**, elle monte à la même hauteur.
b) La gousse contient **d'autres espèces** aromatiques en plus de la vanilline : c'est un mélange.
6. a) À l'air libre, les réactifs et le produit, volatils, **s'évaporeraient** : on perdrait de la matière.
b) Pour que les vapeurs aient fini de se condenser et éviter les **brûlures** et les pertes.
c) Ballon sur chauffe-ballon, surmonté d'un réfrigérant à eau (entrée d'eau en bas, sortie en haut).
7. a) **Faux** : on peut obtenir exactement la même espèce.
b) **Faux** : deux taches signalent un mélange.

Défi. Le produit contient l'arôme, mais il est **impur** : il reste de l'alcool de départ, soit parce qu'il était en excès, soit parce que la transformation n'est pas totale. Après purification, on refait une **CCM** : une seule tache, à la hauteur de la référence (on peut aussi mesurer une température de changement d'état).

CORRIGÉ — séance 13 — le réactif limitant

1. a) 3 et 5 : **A limitant**
b) 4 et 3 : **B limitant**
2. a) 3 et 2 : **B limitant**

b) 2 et 2 : **mélange stœchiométrique**
3. a) 5 et 5 : **oui**
b) 3 et 3 : **oui**
4. Il reste 3 mol de A, et B a totalement disparu.
5. a) $\frac{2}{1} = 2$ et $\frac{3}{2} = 1{,}5$: le **dioxygène** limite.
b) $\frac{3}{2} = 1{,}5\,\text{mol}$ de méthane consommé
c) Reste $2 - 1{,}5 = 0{,}5\,\text{mol}$ de méthane, et plus de O_2.
d) 1,5 mol de CO_2
6. a) $\frac{3}{2} \times 0{,}5 = 0{,}75\,\text{mol}$
b) Cl_2 serait en **excès** : il en resterait 0,25 mol.
c) Cl_2 deviendrait **limitant** : tout l'aluminium ne réagirait pas.
7. Deux raisons : garantir que le réactif **cher** ou **précieux** soit totalement consommé, et **accélérer** la réaction.

Défi. $n(\text{Mg}) = \frac{4{,}8}{24} = 0{,}2\,\text{mol}$; $n(O_2) = \frac{3{,}2}{32} = 0{,}1\,\text{mol}$.
Rapports : $\frac{0{,}2}{2} = 0{,}1$ et $\frac{0{,}1}{1} = 0{,}1$: **mélange stœchiométrique**.
Les deux réactifs sont entièrement consommés.
$n(\text{MgO}) = 0{,}2\,\text{mol}$, soit $m = 8\,\text{g}$. Il ne reste **rien** des deux réactifs.

CORRIGÉ — séance 14 — les tests d'identification

1. a) Nitrate d'argent b) Soude c) Soude
2. a) Cu^{2+} b) Cl^- c) Fe^{3+}
3. a) CO_2 b) O_2 c) H_2
4. a) $Fe^{2+} + 2\,HO^- \rightarrow Fe(OH)_2$
b) $Ag^+ + Cl^- \rightarrow AgCl$
5. a) Cl^-
b) Absents : Cu^{2+}, Fe^{2+}, Fe^{3+}, Zn^{2+}
c) Par exemple NaCl : les ions sodium ne précipitent pas avec la soude.
6. a) La **couleur** : le sulfate de cuivre est bleu, le chlorure de fer (III) est jaune-orangé.
b) Le nitrate d'argent, qui donne un précipité blanc avec le chlorure de sodium.
c) Étape 1 : observer les couleurs. Étape 2 : tester à la soude pour confirmer.
7. a) **Vrai**.
b) **Faux** : Na^+ et K^+ ne précipitent pas.
c) **Faux** : il prouve une *absence*.

Défi. Ordre : observer la couleur, puis soude, puis nitrate d'argent.
Sur des prélèvements **séparés** : sinon les réactifs se mélangent et les précipités se superposent.
Conclusion : présence de Cu^{2+} et de Cl^-.
$Cu^{2+} + 2\,HO^- \rightarrow Cu(OH)_2$
$Ag^+ + Cl^- \rightarrow AgCl$

CORRIGÉ — séance 15 — la description d'un mouvement

1. a) **Terrestre** b) **Géocentrique** c) **Héliocentrique**
2. a) **Rectiligne** b) **Circulaire** c) **Curviligne**
3. a) **Accéléré** b) **Uniforme** c) **Ralenti**
4. a) « Dans le référentiel terrestre, le mouvement est **rectiligne accéléré**. »
b) « . . .**circulaire uniforme**. »
5. a) Il est **immobile**.
b) Il est en mouvement **rectiligne uniforme** (si le train roule droit à vitesse constante).
c) Le mouvement est **relatif** : il dépend du référentiel choisi.
6. a) **Circulaire**
b) Une **cycloïde**, courbe en arceaux.
c) Celle du **cadre**, nettement plus simple.
7. a) Distances croissantes : **rectiligne accéléré**
b) $\frac{0{,}02}{0{,}04} = 0{,}5\,;\ 1{,}0\,;\ 1{,}5\,;\ 2{,}0\,\text{m/s}$
c) La vitesse augmente de 0,5 m/s à chaque intervalle : c'est **régulier**.

Défi. Référentiel terrestre : il est **immobile**.
Référentiel géocentrique : mouvement **circulaire uniforme**.

Aucune contradiction : le mouvement dépend du **référentiel**.
Sa période doit valoir **24 h**, celle de la rotation terrestre.

CORRIGÉ — séance 16 — la vitesse et le vecteur vitesse

1. a) 10 m/s b) 25 m/s c) 18 km/h
2. a) 8 m/s b) $\frac{2000}{300} \approx 6{,}7$ m/s c) $\approx 10{,}4$ m/s
3. a) 600 m b) 20 s
4. a) **Vrai** b) **Faux** : une norme est toujours positive c) **Vrai**
5. a) 0,080 m
b) $\frac{0{,}080}{2 \times 0{,}050} = 0{,}80$ m/s
c) $\frac{0{,}80}{0{,}2} = 4$ cm
6. a) 24 km/h et 18 km/h
b) $\frac{18}{50/60} = 21{,}6$ km/h
c) **Non** : la moyenne des deux serait 21. Il faut pondérer par les **durées**.
7. a) **Non**.
b) **Oui** : sa direction change en permanence.
c) **Oui** : uniforme signifie « valeur constante », et le mouvement est circulaire uniforme.

Défi. $\frac{100}{9{,}58} \approx 10{,}4$ m/s.
$\approx 37{,}6$ km/h.
Le départ arrêté fait baisser la **moyenne** : il faut du temps pour atteindre la pointe.
À 44 km/h = 12,2 m/s : $\frac{100}{12{,}2} \approx 8{,}2$ s.

CORRIGÉ — séance 17 — le principe d'inertie

1. a) **Oui** b) **Non** c) **Oui**
2. a) **Non** : la direction change b) **Oui** c) **Non**
3. a) Il **reste immobile**.
b) Il continue en **rectiligne uniforme** à 5 m/s.
4. a) Poids $\overrightarrow{P}$ et tension $\overrightarrow{T}$ du fil.
b) Poids $\overrightarrow{P}$ et réaction $\overrightarrow{R}$ de la table.
5. a) Elles se **compensent**.
b) Le **poids** et la **force de frottement de l'air**.
c) Elles ne se compensent plus : la force de l'air devient **supérieure** au poids.
6. a) L'**inertie** : les passagers gardent leur mouvement alors que le bus ralentit.
b) **Non** : il est en train de freiner, donc accéléré.
c) Elle exerce la **force** nécessaire pour modifier le mouvement du passager.
7. a) **Presque aucune** : les forces sont négligeables.
b) **Rectiligne uniforme**.
c) Allumer un **moteur** pour exercer une force.

Défi. **Non** : le palet ralentit, donc les forces ne se compensent pas.
Les **frottements** de la glace et de l'air.
Sans frottement, il continuerait **indéfiniment** en rectiligne uniforme.
Le brossage **réchauffe** la glace et réduit les frottements : le palet va plus loin.

CORRIGÉ — séance 18 — actions mécaniques et forces

1. a) **Distance** b) **Contact** c) **Distance** d) **Contact**
2. a) Poids et tension de la branche.
b) Le **poids** seul (frottements négligés).
c) Poids et réaction de la table.
3. a) $\overrightarrow{F}_{\text{sol/chaise}}$
b) $\overrightarrow{F}_{\text{Terre/balle}}$, c'est le poids
c) $\overrightarrow{F}_{\text{fil/lampe}}$
4. a) 3 cm b) 2,5 cm c) 0,5 cm

5. a) Terre (pointillés), neige et corde (traits pleins).
b) **Quatre** : poids, réaction de la neige, tension de la corde, frottements.
c) Toutes sauf le **poids**.
6. a) Elles se **compensent**.
b) Le **poids** et la **poussée d'Archimède**.
c) Il modifie son volume (en respirant) ou il **nage**, ce qui crée une force supplémentaire.
7. a) **Faux** : en newtons.
b) **Faux** : il faut aussi même direction et sens opposés.
c) **Faux** : c'est une action à distance.

Défi. Diagramme : Terre (pointillés), sol et personne (traits pleins).
Quatre forces : **poids**, **réaction du sol**, **force de poussée**, **frottements**.
Rectiligne uniforme ⇒ les forces se **compensent**.
Poussée et frottement ont donc la **même valeur**.

CORRIGÉ — séance 19 — le poids et la gravitation

1. a) $19{,}6\,\text{N}$ b) $490\,\text{N}$ c) $4{,}9\,\text{N}$
2. a) $5\,\text{kg}$ b) $10\,\text{kg}$
3. a) $588\,\text{N}$ b) $96\,\text{N}$ c) Toujours $60\,\text{kg}$
4. a) Divisée par 4 b) Divisée par 9 c) **Doublée**
5. a) $784\,\text{N}$ b) $296\,\text{N}$ c) **Non**
d) Parce que son **poids** diminue, pas sa masse. Le langage courant confond les deux.
6. a) $F = 6{,}67 \times 10^{-11} \times \dfrac{6{,}0 \times 10^{24} \times 7{,}3 \times 10^{22}}{(3{,}8 \times 10^{8})^2} \approx 2{,}0 \times 10^{20}\,\text{N}$
b) **Non** : les deux forces ont la *même* valeur.
c) Parce que la Terre est bien plus **massive** : à force égale, elle bouge beaucoup moins.
7. a) **Faux** : en newtons.
b) **Faux** : la masse ne change jamais.
c) **Faux** : g varie légèrement avec l'altitude et la latitude.

Défi. $mg = G\dfrac{M_T\, m}{R_T^2}$.
En simplifiant par m : $g = G\dfrac{M_T}{R_T^2}$.
$g = 6{,}67 \times 10^{-11} \times \dfrac{6{,}0 \times 10^{24}}{(6{,}4 \times 10^{6})^2} \approx 9{,}8\,\text{N/kg}$. ✓
Avec $R = 6{,}4088 \times 10^{6}\,\text{m}$: $g \approx 9{,}77$ — une baisse d'environ 0,3 %, faible mais mesurable.

CORRIGÉ — séance 20 — l'équilibre d'un système

1. Oui, si elles ont la même direction et des sens opposés.
2. a) $5\,\text{N}$ vers la droite b) $10\,\text{N}$ vers le haut c) $0\,\text{N}$
3. a) $49\,\text{N}$ b) $49\,\text{N}$ c) **Verticale, vers le haut**
4. a) **Non** : la résultante vaut $10\sqrt{2} \approx 14\,\text{N}$.
b) **Oui**.
5. a) $29{,}4\,\text{N}$
b) Elle vaut $29{,}4\,\text{N}$, opposée au poids.
c) Chacune vaut $14{,}7\,\text{N}$.
6. a) Poids, réaction du plan (perpendiculaire), frottements (le long du plan).
b) $\vec{P} + \vec{R} + \vec{f} = \vec{0}$
c) Les **frottements** disparaîtraient : l'objet **glisserait** vers le bas en accélérant.
7. a) $\dfrac{5}{2} \times 4 = 10\,\text{cm}$
b) Il faut $3\,\text{N}$, donc $m = \dfrac{3}{9{,}8} \approx 0{,}31\,\text{kg}$.

Défi. $P = 4 \times 9{,}8 = 39{,}2\,\text{N}$.
$\vec{P} + \vec{T_1} + \vec{T_2} + \vec{T_3} = \vec{0}$.
Chaînes verticales et identiques : $T = \dfrac{39{,}2}{3} \approx 13{,}1\,\text{N}$.
Si une casse : **oui**, les deux autres suffisent, mais chaque tension passe à $19{,}6\,\text{N}$ — une hausse de 50 %.